

Einsendeaufgabe - BUI -E1: Buildmanagement

1 Einleitung

Im Rahmen dieser Einsendeaufgabe wurden praktische Erfahrungen mit zwei CI/CD- bzw. Buildmanagementsystemen gesammelt. Hierfür wurden die Werkzeuge Jenkins und GitHub Actions ausgewählt und getestet.

Ziel war es, die Systeme eigenständig zu installieren, einzurichten und erste automatisierte Abläufe auszuführen. Dabei wurden die einzelnen Schritte dokumentiert sowie auftretende Probleme und deren Lösungen festgehalten.

Die Durchführung erfolgte auf einem Windows-PC mit installiertem Java Development Kit (JDK). Für GitHub Actions wurde ein bereits vorhandenes GitHub-Repository verwendet. Die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln beschrieben und anhand von Screenshots dokumentiert.

2 Jenkins

2.1 Installation

Als erstes wurde geprüft, ob die für Jenkins benötigte Java-Laufzeitumgebung vorhanden ist. Auf dem System war bereits OpenJDK 23 installiert. Während der Einrichtung zeigte sich jedoch, dass für die eingesetzte Jenkins-Version eine neuere Java-Version benötigt wurde.

Aus diesem Grund wurde zusätzlich OpenJDK 25 installiert und getestet. Nach erfolgreicher Installation konnte Jenkins gestartet werden.

Anschließend wurde Jenkins heruntergeladen und auf dem lokalen Windows-System installiert. Während der Installation wurden die Standardoptionen übernommen und der Jenkins-Dienst eingerichtet.

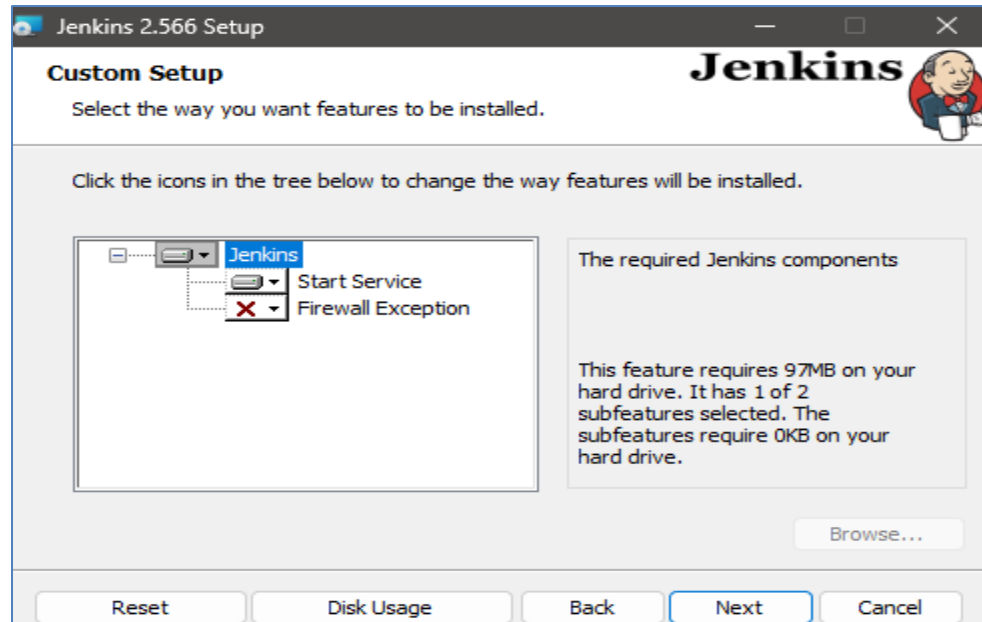
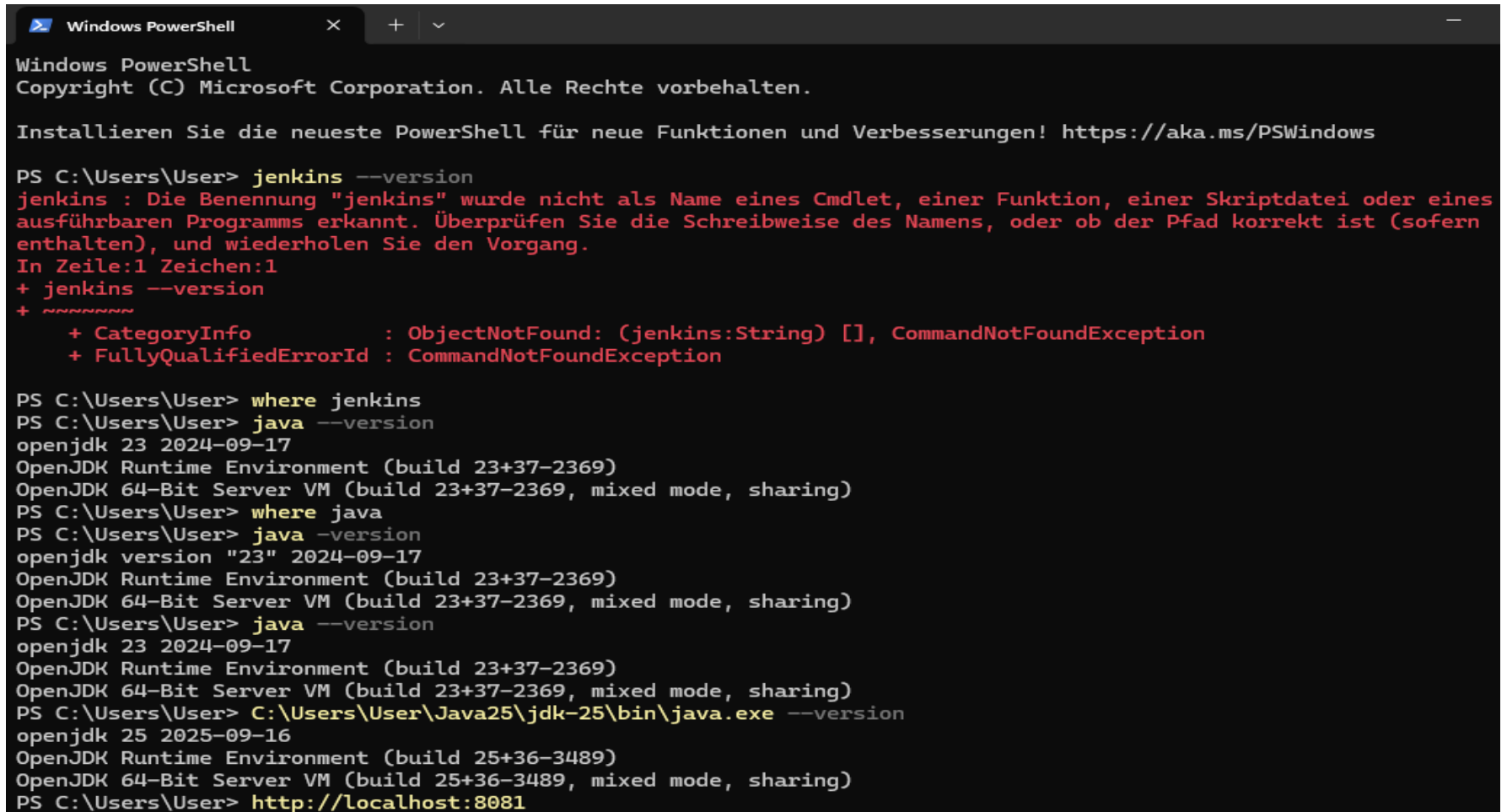


Abbildung: Installation von Jenkins unter Windows.

2.2 Erste Probleme

Zu Beginn wurde versucht, Jenkins über die PowerShell zu starten. Der Befehl wurde jedoch nicht erkannt. Dadurch wurde deutlich, dass Jenkins zwar installiert war, aber noch nicht über die Kommandozeile aufgerufen werden konnte.

Nach weiterer Recherche wurde Jenkins stattdessen über den lokalen Webbrowser unter der Adresse localhost:8081 aufgerufen. Dort erschien der Einrichtungsassistent von Jenkins.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> jenkins --version
jenkins : Die Benennung "jenkins" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines
ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern
enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
In Zeile:1 Zeichen:1
+ jenkins --version
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (jenkins:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\User> where jenkins
PS C:\Users\User> java --version
openjdk 23 2024-09-17
OpenJDK Runtime Environment (build 23+37-2369)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23+37-2369, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\User> where java
PS C:\Users\User> java -version
openjdk version "23" 2024-09-17
OpenJDK Runtime Environment (build 23+37-2369)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23+37-2369, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\User> java --version
openjdk 23 2024-09-17
OpenJDK Runtime Environment (build 23+37-2369)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23+37-2369, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\User> C:\Users\User\Java25\jdk-25\bin\java.exe --version
openjdk 25 2025-09-16
OpenJDK Runtime Environment (build 25+36-3489)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25+36-3489, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\User> http://localhost:8081
```

Abbildung: Überprüfung der Java-Versionen und erster fehlgeschlagener Start von Jenkins über die PowerShell.

2.3 Einrichtung

Im nächsten Schritt wurde Jenkins mit dem automatisch erzeugten Administrator-Passwort entsperrt. Anschließend wurden die empfohlenen Plugins installiert.

Die Installation der Plugins dauerte einige Minuten. Nach erfolgreichem Abschluss konnte die Grundkonfiguration beendet werden.

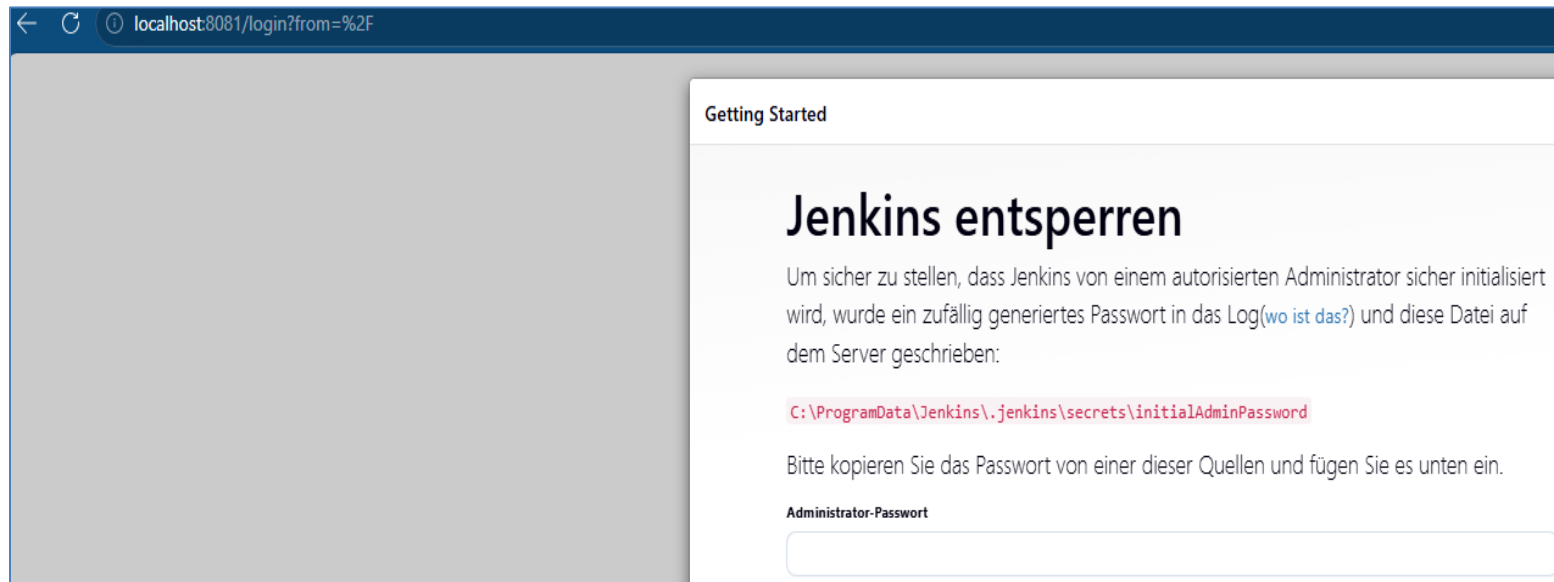


Abbildung: Erste Initialisierung von Jenkins über localhost:8081.

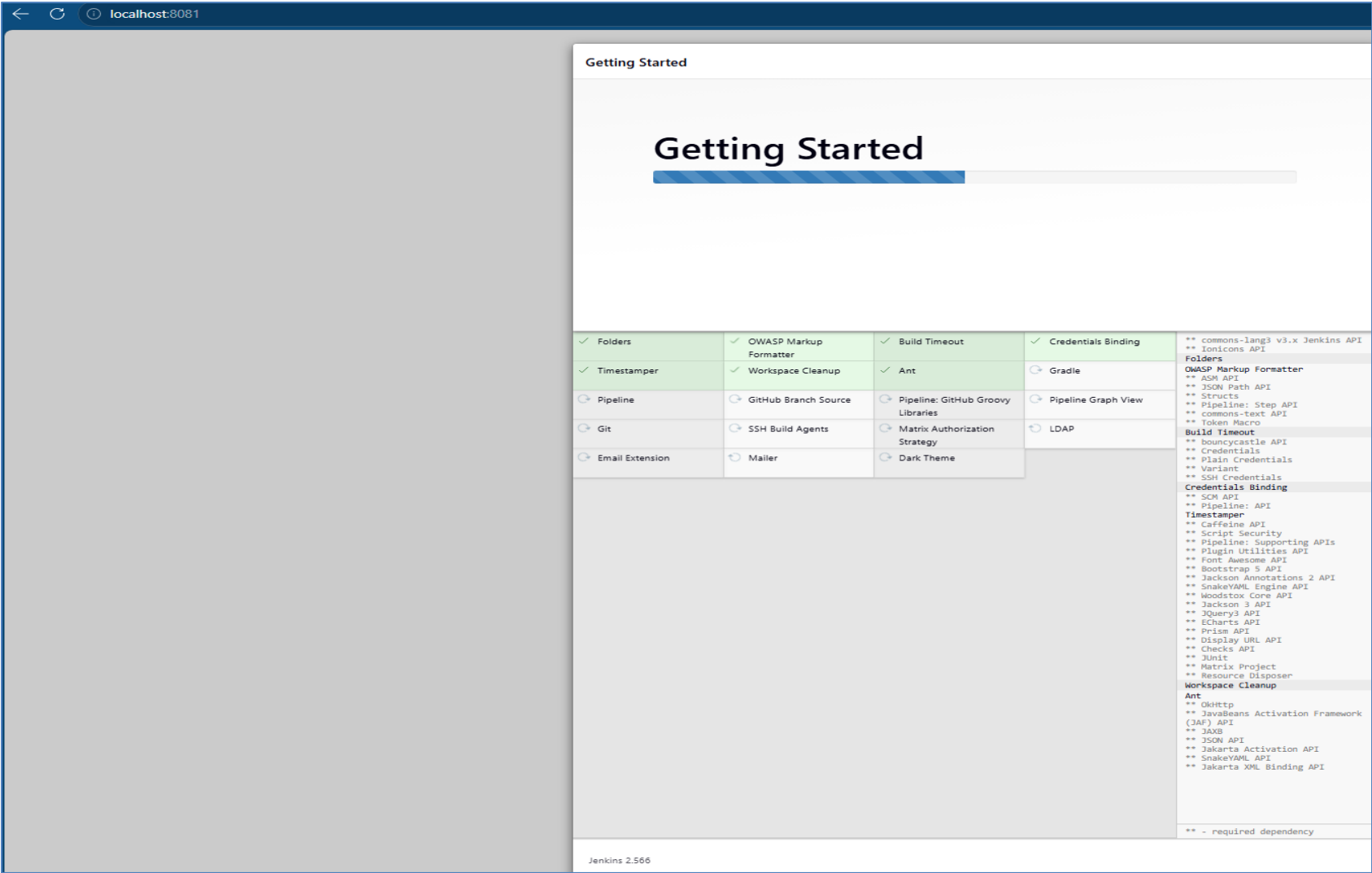


Abbildung: Installation der empfohlenen Jenkins-Plugins.

Nach erfolgreichem Abschluss konnte die Grundkonfiguration beendet werden.

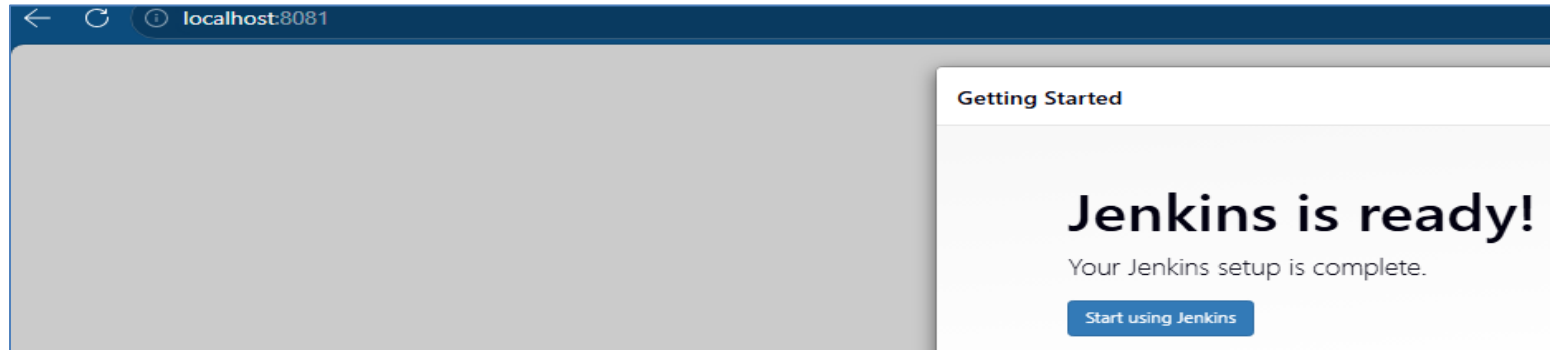


Abbildung : Erfolgreich abgeschlossene Jenkins-Einrichtung.

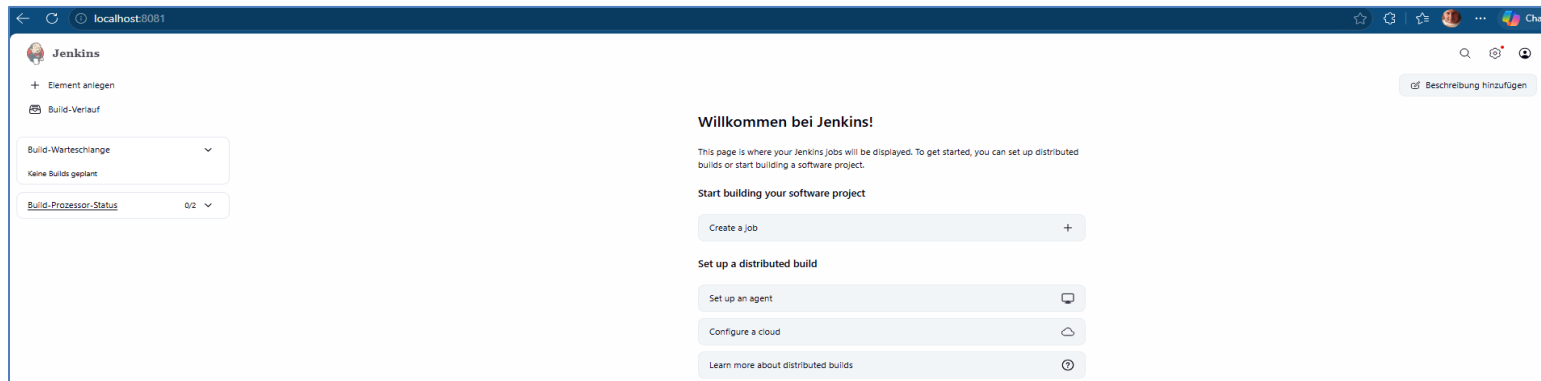


Abbildung: Jenkins-Dashboard nach erfolgreicher Einrichtung.

2.4 Erfahrungen

Die Installation von Jenkins verlief grundsätzlich problemlos. Die größte Herausforderung bestand darin, die passende Java-Version bereitzustellen und Jenkins korrekt zu starten.

Positiv fiel auf, dass Jenkins viele Funktionen bereits direkt nach der Installation bereitstellt. Besonders hilfreich war der Einrichtungsassistent, der Schritt für Schritt durch die Konfiguration führte.

Durch die praktische Arbeit konnte ein erster Eindruck von Continuous Integration und automatisierten Build-Prozessen gewonnen werden.

3 GitHub Actions

3.1 Workflow erstellen

Für den zweiten Praxisteil wurde GitHub Actions verwendet. Als Grundlage diente das bereits vorhandene GitHub-Repository „Softwaretechnik-2026-Gustke“.

Über den Menüpunkt „Actions“ wurde zunächst ein neuer Workflow erstellt. GitHub stellte hierfür verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Für den ersten Test wurde die Vorlage „Simple Workflow“ ausgewählt.

Hierzu wurde das bestehende GitHub-Projekt geöffnet und anschließend der Menüpunkt „Actions“ ausgewählt.

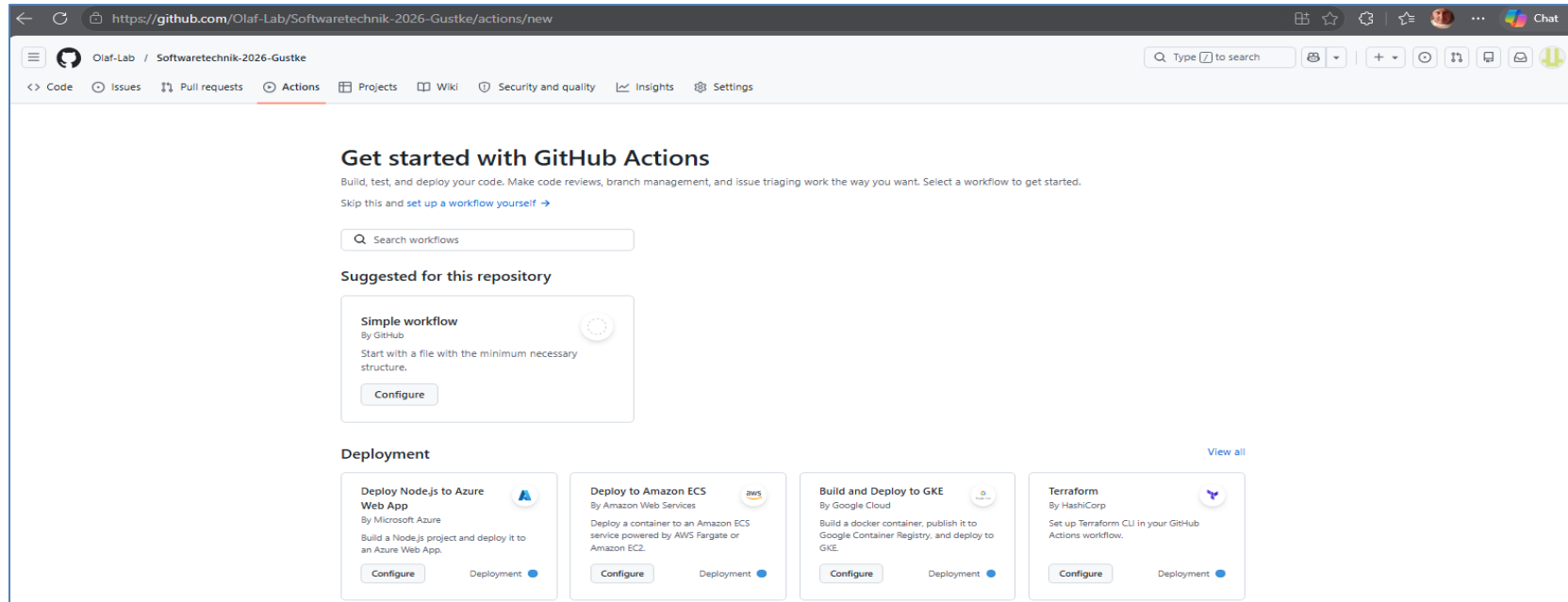


Abbildung: Auswahl eines neuen Workflows im GitHub-Repository.

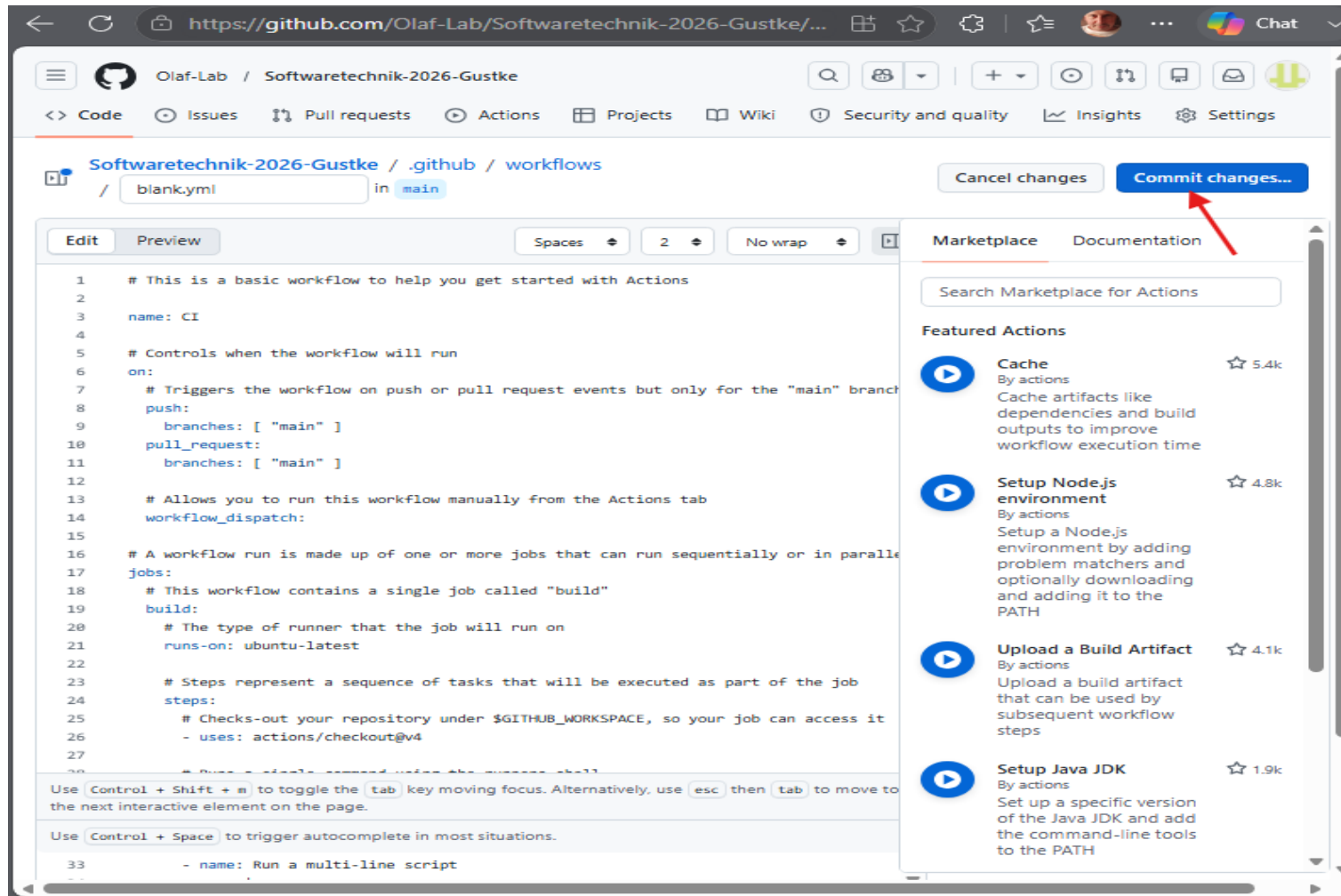


Abbildung: Erzeugung und Bearbeitung der Workflow-Datei in GitHub Actions.

Anschließend wurde automatisch eine YAML-Datei erzeugt, welche die Konfiguration des Workflows enthält. Durch das Committen der Datei wurde diese direkt in das GitHub-Repository übernommen und auf dem Hauptbranch gespeichert.

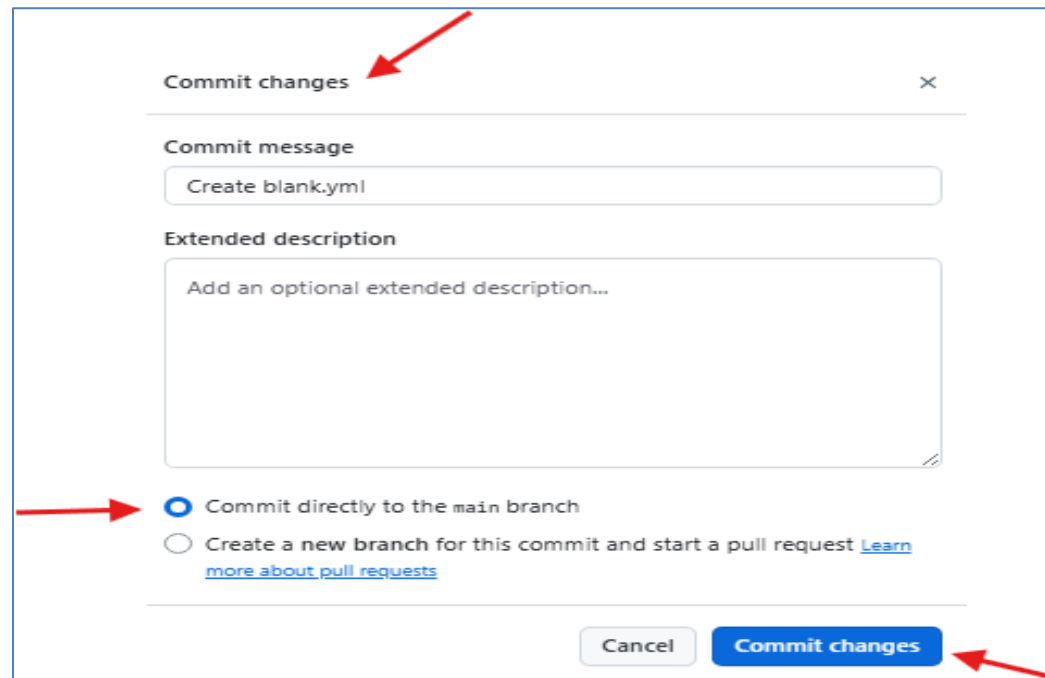


Abbildung: Übernahme der Workflow-Datei in den Hauptbranch des Repositories.

3.2 Workflow ausführen

Nach dem Speichern der Workflow-Datei wurde automatisch ein neuer Workflow-Lauf gestartet. GitHub Actions führte die definierten Schritte auf einem bereitgestellten Runner aus.

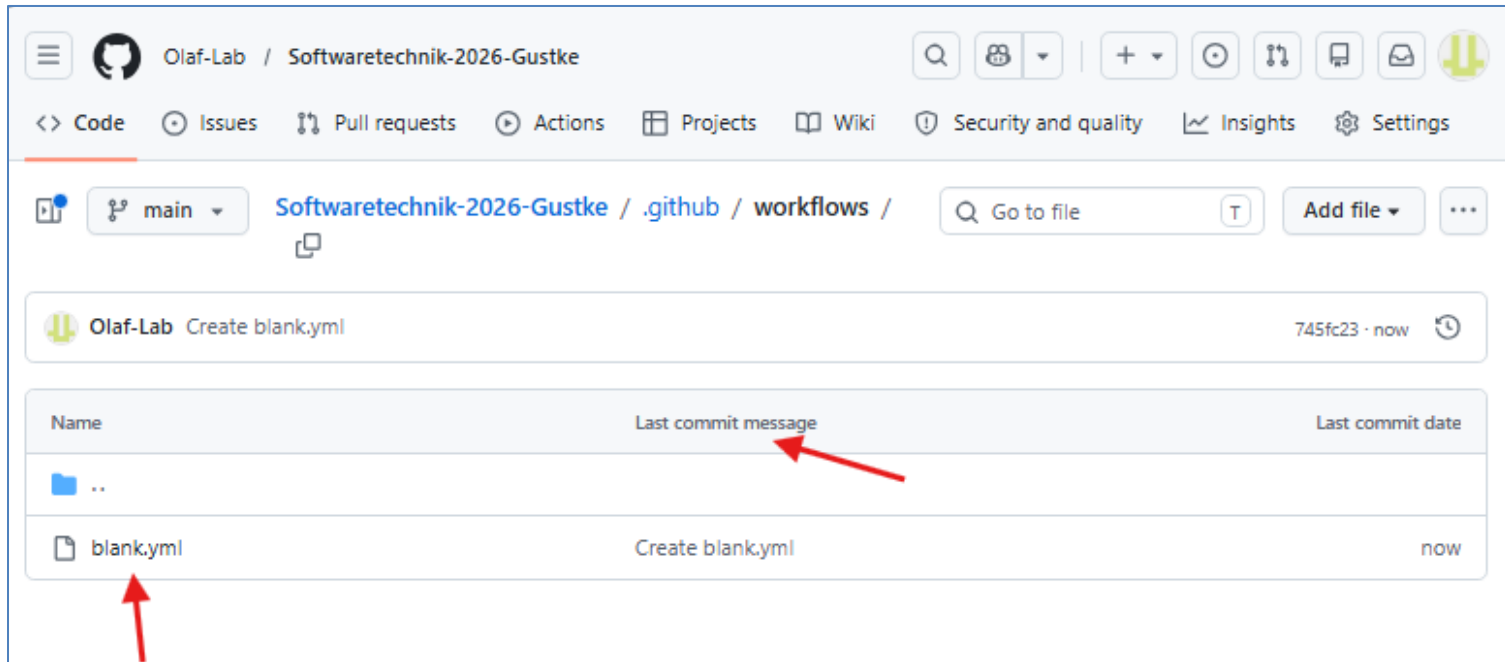


Abbildung: Erfolgreich gespeicherte Workflow-Datei im Repository.

Der Workflow wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Ausführung dauerte nur wenige Sekunden und wurde im Actions-Bereich des Repositories dokumentiert.

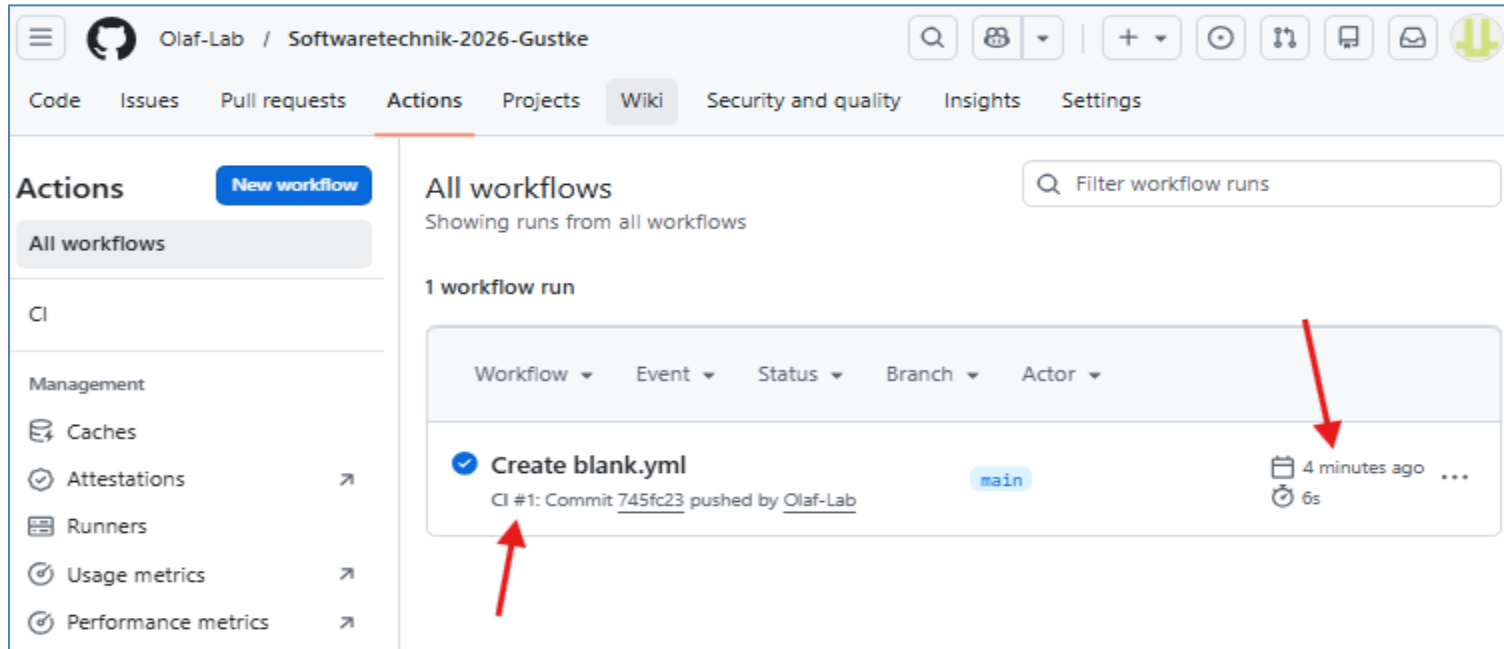


Abbildung: Erfolgreich ausgeführter Workflow in GitHub Actions.

3.3 Erfahrungen

Die Arbeit mit GitHub Actions erwies sich als deutlich einfacher als die Installation eines lokalen CI/CD-Servers. Da GitHub Actions direkt in GitHub integriert ist, war keine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich.

Besonders positiv fiel auf, dass bereits einfache Vorlagen zur Verfügung gestellt werden und Workflows automatisch ausgeführt werden können. Dadurch konnten erste Erfahrungen mit automatisierten Build- und Continuous-Integration-Prozessen gesammelt werden.

Für kleinere Projekte erscheint GitHub Actions besonders geeignet, da keine eigene Serverinfrastruktur betrieben werden muss.